LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Luvita Khairana Salwa 250916041

Kelas A2’25

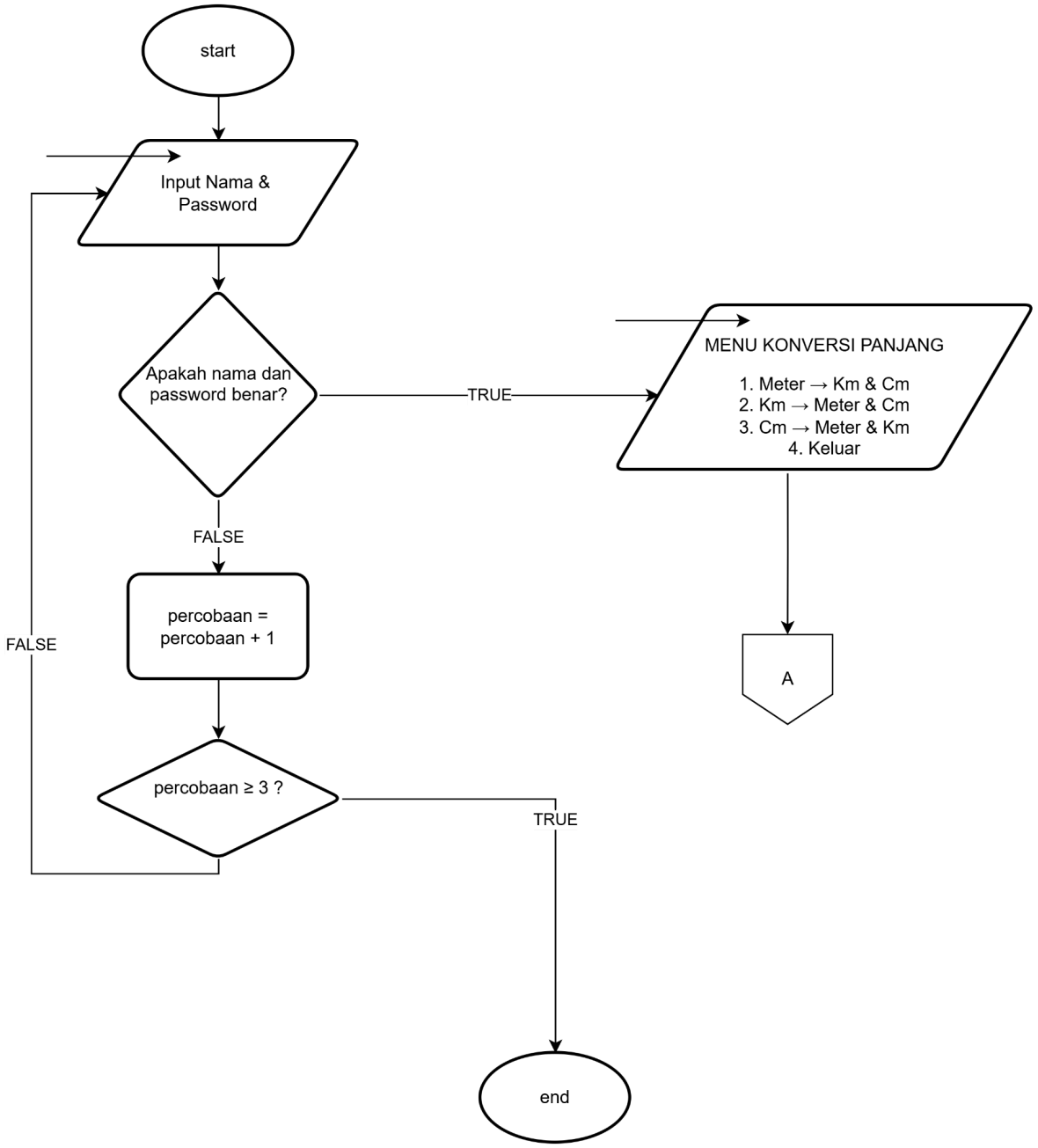
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart

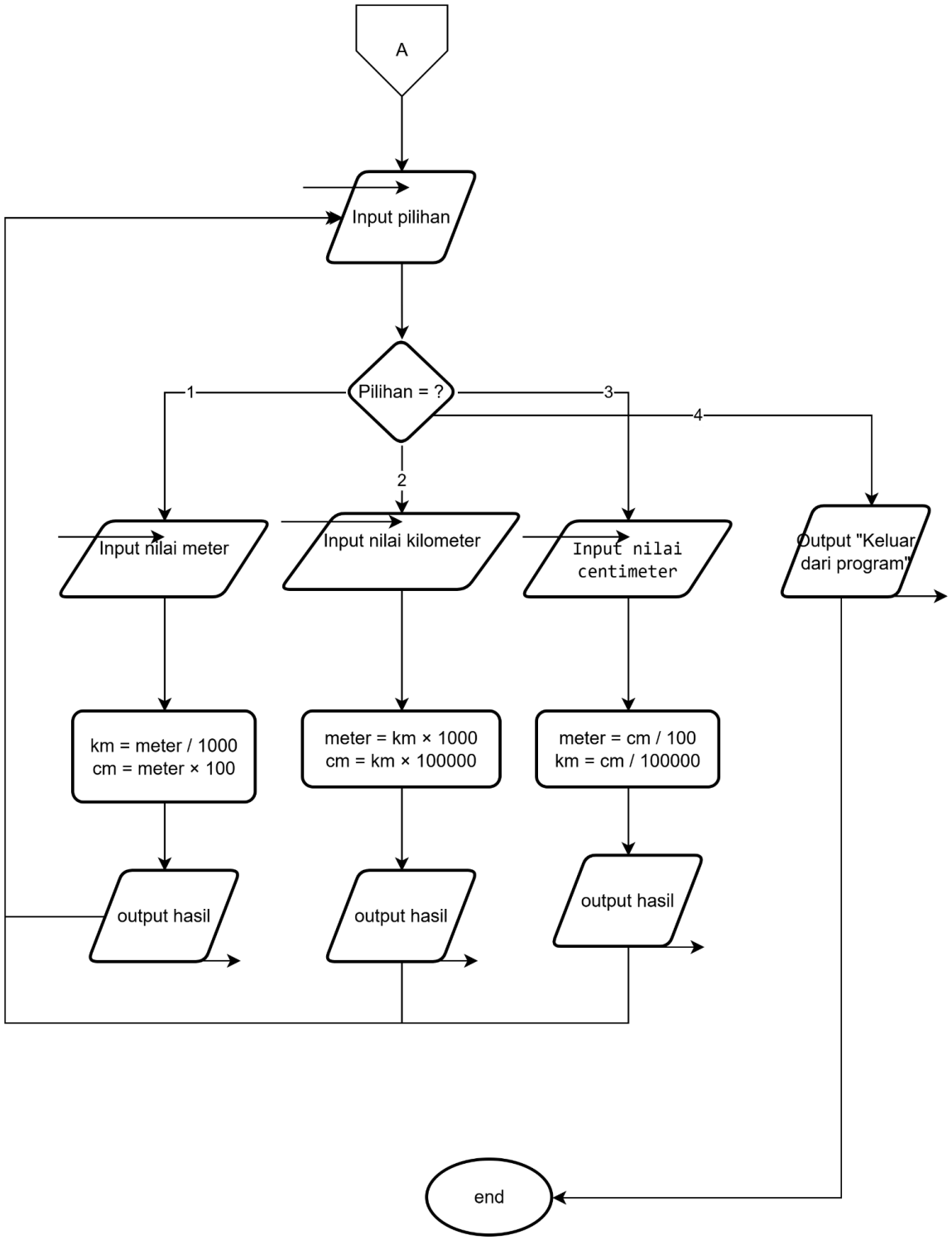


Gambar 1.1 Flowchart 1

Penjelasan gambar 1.1 Flowchart 1

Program dimulai dari Start, lalu user diminta memasukkan nama dan password. Sistem mengecek apakah data yang dimasukkan benar. Jika salah, jumlah percobaan ditambah 1. Jika udah salah 3 kali, program berhenti (End). Jika belum 3 kali, kembali ke input login. Jika login benar, program menampilkan Menu Konversi Panjang yang berisi pilihan konversi meter, kilometer, centimeter, atau keluar. Setelah itu alur dilanjutkan ke proses pemilihan menu.

\



Gambar 1.2 Flowchart 2

Penjelasan *Gambar 1.2 Flowchart 2*

Flowchart dimulai dari connector A, lalu program meminta input pilihan menu dari user. Setelah itu masuk ke decision “Pilihan = ?” untuk menentukan proses sesuai angka yang dipilih. Jika user memilih 1, program meminta input nilai dalam meter, lalu menghitung:

1. km = meter / 1000

2. cm = meter × 100
   Kemudian hasil ditampilkan dan alur kembali ke menu.

Jika memilih 2, program meminta input nilai dalam kilometer, lalu menghitung:

1. meter = km × 1000
2. cm = km × 100000
   Hasil ditampilkan lalu kembali ke menu.

Jika memilih 3, program meminta input nilai dalam centimeter, lalu menghitung:

1) meter = cm / 100
2) km = cm / 100000
   Hasil ditampilkan lalu kembali ke menu.

Jika memilih 4, program menampilkan pesan keluar dan menuju end (program selesai)

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah aplikasi konversi satuan panjang yang diawali dengan proses login.

1. Proses Login

1) User memasukkan:
   a) Nama
   b) Password (berisi 3 digit terakhir NIM)
2) Jika salah maksimal **3 kali**, program berhenti.
3) Jika benar, masuk ke menu utama.

2. Menu Utama

Setelah login berhasil, tampil:

1) Meter → Kilometer & Centimeter
2) Kilometer → Meter & Centimeter
3) Centimeter → Meter & Kilometer
4) Keluar

Program akan:

1. Meminta user memilih menu
2. Meminta input nilai panjang

3. Menampilkan hasil konversi
4. Kembali ke menu (looping)
5. Berhenti jika pilih Keluar

Rumus Konversi

1) 1 km = 1000 m
2) 1 m = 100 cm
3) 1 km = 100000 cm

3. Source Code

a. Menu Login

Menu login yang hanya bisa maximal 3 kali salah. Tinggal isi username dan passwordnya, semisal udah lebih dari 3, program akan berhenti

```
while (attempt < 3) {
        cout << "\n==============================================\n";
        cout << "                    LOGIN                     \n";
        cout << "==============================================\n";
        cout << "  Username  : ";
        cin >> username;
        cout << "  Password  : ";
        cin >> password;
        cout << "----------------------------------------------\n";

        if (username == UserAsli && password == passwordAsli) {
            cout << "Login Berhasil!\n\n";
            break;
        } else {
            cout << "Login Salah!\n\n";
            attempt++;
        }

        if (attempt == 3) {
            cout << "Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
            return 0;
        }
    }

```

b. Pilihan untuk menu utama

```
switch (pilihan) {
            case 1:
                cout << "Masukkan nilai Meter: ";
                cin >> nilai;
                cout << "Hasil:\n";
                cout << nilai / 1000 << " Kilometer\n";
                cout << nilai * 100 << " Centimeter\n";
                break;

            case 2:
                cout << "Masukkan nilai Kilometer: ";
                cin >> nilai;
                cout << "Hasil:\n";
                cout << nilai * 1000 << " Meter\n";
                cout << nilai * 100000 << " Centimeter\n";
                break;

            case 3:
                cout << "Masukkan nilai Centimeter: ";
                cin >> nilai;
                cout << "Hasil:\n";
                cout << nilai / 100 << " Meter\n";
                cout << nilai / 100000 << " Kilometer\n";
                break;

            case 4:
                cout << "Terima kasih sudah menggunakan program ini!\n";
                break;

            default:
                cout << "Pilihan tidak valid!\n";
        }
    }

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
=============================================
                    LOGIN
=============================================
  Username  : Vita
  Password  : 041
---------------------------------------------
Login Berhasil!
```

Gambar 4.1 LOGIN

```
=====================================
           MENU KONVERSI
=====================================
  1. Meter      -> Kilometer & Cm
  2. Kilometer  -> Meter & Cm
  3. Centimeter -> Meter & Km
  4. Keluar
-------------------------------------
  Pilih menu [1-4] : 1
Masukkan nilai Meter: 20
Hasil:
0.02 Kilometer
2000 Centimeter
```

Gambar 4.2 MENU KONVERSI (meter)

```
-------------------------------------
  Pilih menu [1-4] : 2
Masukkan nilai Kilometer: 21
Hasil:
21000 Meter
2.1e+06 Centimeter
```

Gambar 4.2 konversi (km)

```
Masukkan nilai Centimeter: 2
Hasil:
0.02 Meter
2e-05 Kilometer
```

Gambar 4.3 konversi (cm)

```
  4. Keluar
-------------------------------------
  Pilih menu [1-4] : 4
Terima kasih sudah menggunakan program ini!
```

Gambar 4.4 Keluar

```
=============================================
                    LOGIN
=============================================
  Username   : vuta
  Password   : 000
---------------------------------------------
Login Salah!
```

Gambar 4.5 username dan password salah

5. Langkah-langkah GIT

```
PS C:\Users\miaw miaw\OneDrive\Dokumen\praktikum-apl> git add .
warning: in the working copy of '.vscode/c_cpp_properties.json', LF will be replaced by
RLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of '.vscode/launch.json', LF will be replaced by CRLF the n
xt time Git touches it
warning: in the working copy of '.vscode/settings.json', LF will be replaced by CRLF the
next time Git touches it
PS C:\Users\miaw miaw\OneDrive\Dokumen\praktikum-apl> git commit -m "tugas1"
[main cd91fd2] tugas1
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-1/pertemuan1.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-1/2509106041-LuvitaKhairanaSalwa-PT1.exe
PS C:\Users\miaw miaw\OneDrive\Dokumen\praktikum-apl> git push origin main
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (8/8), 57.93 KiB | 1.35 MiB/s, done.
Total 8 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/miawicey/Praktikum_APL.git
   316fee3..cd91fd2  main -> main
PS C:\Users\miaw miaw\OneDrive\Dokumen\praktikum-apl>
```

5.1 GIT Add

add . file yang mau di add add . untuk semua file tapi add “nama file” utk salah satu file

5.2 GIT Commit

Perintah git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah di-add ke dalam repository dengan pesan keterangan.

5.3 GIT Push

Perintah git push digunakan untuk mengirim hasil commit dari repository lokal ke repository di GitHub.